CHƯƠNG I. CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG

1. Quỹ đạo của điện tử trong điện trường đều:

- Gia tốc: $m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{\varepsilon}$
- Vận tốc: $\vec{v} = \frac{q}{m}\vec{\varepsilon}(t - t_0) + \overrightarrow{v_0}$
- Quãng đường: $\vec{r} = \frac{q}{2m}\vec{\varepsilon}(t - t_0)^2 + \overrightarrow{v_0}(t - t_0) + \overrightarrow{r_0}$
- Quỹ đạo trên mặt phẳng xOy:

$$z = \frac{U_k}{4dU_0}.x^2 \ ; \qquad y = 0$$

- Độ lệch: $D = \frac{-U_k}{U_0}\frac{l_1}{2d}\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right)$
- Độ nhạy: $S = \frac{|D|}{U_k} = \frac{l_1}{2dU_0}\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right)$

2. Quỹ đạo của điện tử trong từ trường đều:

- Lực từ tác dụng đóng vai trò là lực hướng tâm

$$m.\overrightarrow{a_{ht}} = \overrightarrow{F_{ht}}$$

$$\frac{m{v_0}^2}{R} = ev_0B$$

- Bán kính quỹ đạo:

$$R = \frac{mv_0}{eB}$$

- Chu kỳ, tần số, vận tốc góc:

$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{eB} \qquad f = \frac{1}{T} = \frac{eB}{2\pi m} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{eB}{m}$$

- Quỹ đạo của điện tử trong mặt phẳng xOz:

$$z = \sqrt{\frac{l}{4mU_0}}.\frac{Bx^2}{2}; \qquad y = 0$$

- Độ lệch: $D = \sqrt{\frac{l}{4mU_0}}Bl_1\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right)$
- Độ nhạy: $S = \frac{D}{l} = \sqrt{\frac{l}{4mU_0}}l_1\left(\frac{l_1}{2} + l_2\right)\frac{B}{l}$

3. Sự tương tự quang cơ:

$$\sqrt{U} \sim n$$

- Khúc xạ ánh sáng: $\frac{sin\alpha}{sin\beta} = \sqrt{\frac{U_2}{U_1}}$
- Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần:

$$sin\alpha > \sqrt{1 - \left|\frac{U_{bề\ mặt\ KL}}{U_0}\right|}$$

- Điều kiện để điện tử rơi trên bề mặt KL:

$$|eU_0(1 - (sin\alpha)^2| \geq \left|eU_{bề\ mặt\ KL}\right|$$

$$<=> \frac{m}{2} {v_0}^2 (cos\alpha)^2 \geq eU_{bề\ mặt\ KL}$$

4. **Thấu kính tĩnh điện**
   - Tiêu cự:

$$f = \frac{4U_D}{E_2 - E_1}$$

$$E_1 = \frac{U_D - U_G}{d_1} \qquad E_2 = \frac{U_A - U_D}{d_2}$$

   - Công thức thấu kính:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{d'}$$

   - Với hệ 2 thấu kính:

$$\frac{1}{f_1} = \frac{1}{d_1} + \frac{1}{{d'}_1} \qquad \frac{1}{f_2} = \frac{1}{d_2} + \frac{1}{{d'}_2}$$

     - Với L là khoảng cách giữa 2 thấu kính:

$$L = {d'}_1 + d_2$$

   - Khối lượng khi hạt chuyển động với vận tốc gần vận tốc ánh sáng:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

   - Vận tốc hạt được gia tốc bởi hiệu điện thế U

$$v = c. \sqrt{1 - \frac{1}{\left(1 + \frac{qU}{m_0 c^2}\right)^2}}$$

     Hiệu điện thế nhỏ: $v = \sqrt{\frac{2qU}{m_0}}$
   - Chỉ số bức xạ trong trường hợp hạt chuyển dodọng vận tốc gần vận tốc ánh sáng(tương đương với chiết suất n)

$$n = U \sqrt{1 + \frac{m_0 c^2}{qU}}$$

CHƯƠNG II. VẬT LÍ LƯỢNG TỬ

1. **Động năng cực đại:** $\boldsymbol{T_{max} = hv - \varphi}$
2. **Định lý bảo toàn năng lượng:**

$$\frac{hc}{\lambda} + m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + mc^2$$

3. **Hiệu ứng Compton:**

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_0 (1 - cos\theta)$$

   Trong đó: $\lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}$:bước sóng compton

   θ: góc tán xạ.

4. **Tương quan quang – cơ**

Photon	Hạt
$v = \frac{c}{\lambda} = \frac{E}{h}$	$\lambda = \frac{h}{P}$
$\hbar = \frac{h}{2\pi}$	$E = \frac{1}{2}mv^2$

5. **Điều kiện để có cực đại giao thoa:** $\boldsymbol{2dsin\theta = n\lambda}$
6. **Bước sóng De Broglie:** $\boldsymbol{\lambda_0 = \frac{12,2}{\sqrt{U}}}$ (Å)
7. **Cường độ:** $\boldsymbol{I = P/S_{mặt}}$

   Thời gian hấp thụ năng lượng: $t = \frac{công\ thoát}{P_{hấp\ thụ}}$
8. **Mối liên hệ giữa động lượng và xung lượng:**

$$\boldsymbol{(mc^2)^2 = (P_e c^2)^2 + (m_0 c^2)^2}$$

9. **Nguyên lý bất định Heisenberg:**
   - Tọa độ(x) và xung lượng(P_x);

$$\Delta x.\Delta P_x \geq \frac{h}{2\pi}$$

   - Năng lượng(E) và thời gian(t):

$$\Delta E.\Delta t \geq \frac{h}{2\pi}$$

10. **Hàng rào thế năng:**
    - Hàng rào thế vô hạn:

$$E_n = \frac{\hbar^2\pi^2n^2}{2ma^2} = \frac{h^2n^2}{8ma^2}$$

      - Biên độ: $A_n = \sqrt{\frac{2}{a}}$
      - Xác suất tìm thấy hạt:

$$W_n(x) = \frac{2}{a}sin^2\left(\frac{\pi n}{a}x\right)$$

    - Hàng rào thế giới hạn:

$$\lambda_{I,III} = \frac{h}{P} = \frac{h}{\sqrt{2m(E-U_0)}}$$

$$\lambda_{II} = \frac{h}{P} = \frac{h}{\sqrt{2mE}}$$

11. **Hiệu ứng đường ngầm:**

    Đường hầm thế năng chữ nhật:

$$D = e^{-\frac{2a}{\hbar}\sqrt{2m(E-U_0)}}$$

CHƯƠNG III. Phổ năng lượng của các hệ hạt lượng tử

Bài toán xét số vạch quang phổ:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{{n_1}^2} - \frac{1}{{n_2}^2}\right) \qquad R = 1{,}097.10^7 m$$

CHƯƠNG IV. VẬT LÍ BÁN DẪN

- Hàng rào thế năng: $eU_k = \Delta\Phi$
    - Bề dày lớp chuyển tiếp

Chương 5: Xử lý tín hiệu quang

I. Sợi quang